PORTADA



TÍTULO DEL PROYECTO:

DISEÑO Y DESARROLLO DE PORTAFOLIO PROFESIONAL WEB

(Estilo Cyber-Industrial / Neo-Tech)

AUTOR:

Francisco Rafael Angamarca Campués

CENTRO EDUCATIVO:

CES Juan Pablo II

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Febrero 2026

RESUMEN (ABSTRACT)

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sitio web personal tipo "Portafolio" para un perfil de Desarrollador Web Junior. El objetivo principal es crear una identidad digital única que se diferencie de las plantillas estándar, utilizando un diseño "Cyber-Industrial" que combina estética futurista con usabilidad moderna.

Para ello, se han utilizado tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) sin depender de frameworks pesados, demostrando un dominio profundo del código nativo. Los resultados obtenidos incluyen una interfaz totalmente responsiva, animaciones avanzadas (luces ambientales, efectos glitch), navegación fluida y una presentación interactiva de proyectos y currículum.

3. ÍNDICE

1. Portada
2. Resumen o Abstract
3. Índice
4. Introducción
5. Metodología
6. Desarrollo o Implementación
7. Resultados
8. Discusión
9. Conclusiones
10. Bibliografía
11. Anexos

4. INTRODUCCIÓN

Presentación del tema:

En el competitivo mercado laboral del desarrollo de software, el currículum tradicional en papel ya no es suficiente. Los reclutadores buscan pruebas tangibles de las habilidades técnicas. Este proyecto aborda la creación de un Portafolio Web que sirve como carta de presentación interactiva.

Justificación:

Se ha elegido una estética "Cyber-Industrial" (colores oscuros, neones cian/púrpura, formas geométricas) para reflejar una personalidad técnica, moderna y detallista. Este enfoque no solo muestra la información del candidato, sino que la propia web es la primera prueba de su capacidad para manipular el DOM y estilizar interfaces complejas.

Objetivos:

- **General:** Desarrollar un sitio web personal funcional y atractivo alojado en un repositorio público.
- **Específicos:**
    - Implementar un diseño adaptable (Responsive Design) para móviles y escritorio.
    - Utilizar CSS avanzado (clip-path, animations, grid) para crear una interfaz única.
    - Integrar JavaScript para la interactividad (ventanas modales, menú lateral, efectos de escritura).
    - Organizar la información profesional (CV, Proyectos, Carta) de forma accesible.

5. METODOLOGÍA

Para la realización de este proyecto se ha seguido una metodología de desarrollo iterativa y "Mobile-First":

1. **Análisis de Requisitos:** Se definieron las secciones necesarias (Inicio, CV, Carta, Prácticas, Temario).
2. **Diseño Visual:** Se estableció una paleta de colores "Neo-Tech" (#050505 como base, #00f3ff y #bc13fe como acentos) y se decidió usar formas geométricas con esquinas cortadas.
3. **Codificación (Fases):**
    - **Estructura:** Creación del esqueleto semántico en HTML5.
    - **Estilo:** Aplicación de CSS3 modular, comenzando por el layout general y terminando con los detalles decorativos (luces, bordes).
    - **Interactividad:** Programación en JavaScript para el control del menú, scroll suave (Lenis) y lógica de modales.
4. **Pruebas:** Verificación del funcionamiento en diferentes tamaños de pantalla y navegadores.

Herramientas utilizadas:

- **Editor de Código:** Visual Studio Code.
- **Control de Versiones:** Git y GitHub.
- **Navegador:** Google Chrome (DevTools para depuración).

6. DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN

La arquitectura del proyecto se divide en la maquetación semántica (HTML5), la capa de presentación avanzada (CSS3) y la capa de interactividad (JavaScript). En lugar de depender de librerías externas o frameworks que penalizan el rendimiento, se ha optado por desarrollar efectos visuales complejos y lógicas de interacción desde cero (Vanilla JS y CSS puro).

A continuación, se detallan las implementaciones más técnicas y novedosas desarrolladas en el proyecto, mostrando su código fuente, las propiedades clave utilizadas y su resultado.

1. Tarjetas "Cyber-HUD": Geometría y Sombras Complejas (CSS)

El diseño de las tarjetas de prácticas y temario requería esquinas recortadas (estilo industrial). El reto técnico es que la propiedad que recorta elementos (clip-path) también recorta las sombras tradicionales (box-shadow). Para solucionarlo, se combinó clip-path con filter: drop-shadow, lo que permite proyectar un brillo de neón que respeta la nueva geometría de la tarjeta.

- **Implementación en el código (styles.css):**

CSS

```
.stack-card {
    /* Recorte de esquinas superior izquierda e inferior derecha */
    clip-path: polygon(
        30px 0, 100% 0,
        100% calc(100% - 30px), calc(100% - 30px) 100%,
        0 100%, 0 30px
    );
    /* Sombra dinámica que respeta el recorte (Efecto Levitación) */
```

```
    filter: drop-shadow(0 15px 20px rgba(255, 255, 255, 0.08));
    transition: all 0.3s ease;
}
.stack-card:hover {
    /* Aumento del brillo al interactuar */
    filter: drop-shadow(0 20px 40px rgba(0, 243, 255, 0.15));
}
```

- **Resultado:**



2. Borde RGB Neón Dinámico (CSS Keyframes)

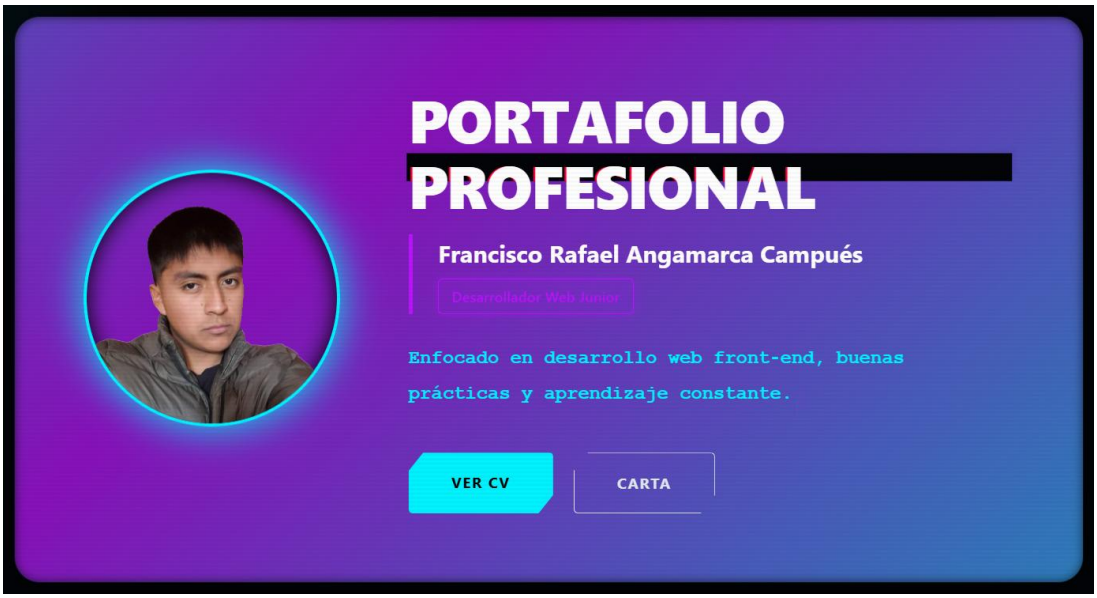
Para la tarjeta de introducción (Hero) y las ventanas modales, se programó un borde brillante que rota continuamente. Se logró utilizando pseudo-elementos (::before), un gradiente de fondo sobredimensionado (200%) y una animación que desplaza la posición del fondo creando la ilusión de flujo de energía.

- **Implementación en el código (styles.css):**

CSS

```
.rgb-border::before {
    content: ""; position: absolute; inset: -2px; z-index: -1;
    border-radius: inherit;
    background: linear-gradient(135deg, #00f3ff, #bc13fe, #00f3ff);
    background-size: 200% 200%;
    animation: neonFlow 3s linear infinite;
    filter: blur(8px); /* Resplandor exterior */
}
@keyframes neonFlow {
    0% { background-position: 0% 50%; }
    100% { background-position: 100% 50%; }
}
```

- **Resultado:**



3. Efecto "Spotlight" con Seguimiento del Ratón (CSS + JavaScript)

Para crear profundidad, el fondo de la web cuenta con una "linterna" sutil que sigue el movimiento del cursor del usuario. Esto requiere una comunicación directa entre JavaScript (que lee las coordenadas del ratón) y CSS (que dibuja la luz mediante variables dinámicas).

- **Implementación en el código (script.js y styles.css):**

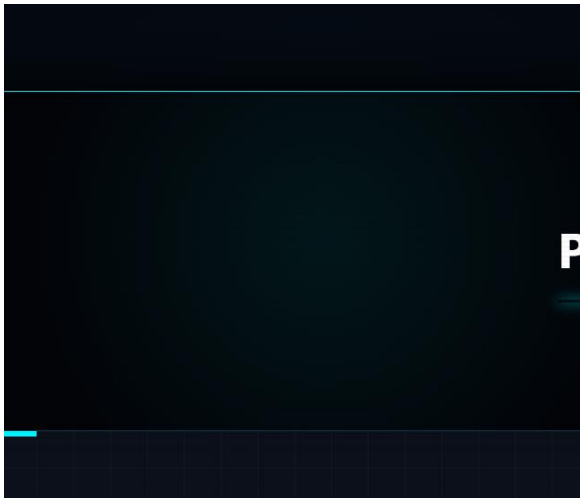
JavaScript

```
// JS: Detecta el movimiento y actualiza las variables CSS
document.addEventListener('mousemove', (e) => {
    document.documentElement.style.setProperty('--cursor-x', e.clientX + 'px');
    document.documentElement.style.setProperty('--cursor-y', e.clientY + 'px');
});
```

CSS

```
/* CSS: Dibuja el gradiente usando las variables inyectadas por JS */
body::after {
    content: ''; position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
    background: radial-gradient(
        600px circle at var(--cursor-x) var(--cursor-y),
        rgba(0, 243, 255, 0.04), transparent 40%
    );
    z-index: -1; pointer-events: none;
}
```

- **Resultado:**



4. Motor de Aparición al Scroll - Intersection Observer (JavaScript)

Para que la página se sienta "viva", los elementos no están presentes desde el inicio, sino que aparecen (reveal) solo cuando el usuario hace scroll y llegan a su campo de visión. Se utilizó la API moderna IntersectionObserver de JavaScript por ser altamente eficiente.

- **Implementación en el código (script.js):**

JavaScript

```
// Crea el observador para disparar la animación
const revealObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
        if (entry.isIntersecting) {
            entry.target.classList.add('active'); // Añade la clase CSS de entrada
        }
    });
```

}, { threshold: 0.1 }); // Se activa cuando el 10% del elemento es visible

// Asigna el observador a todos los elementos con la clase .reveal

document.querySelectorAll('.reveal').forEach(el => revealObserver.observe(el));

- **Resultado:**

```css
/* SCROLL REVEAL (Aparecer al bajar) */
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(40px); transition: all 0.8s ease-out; }
.reveal.active { opacity: 1; transform: translateY(0); }
```

```javascript
// --- SCROLL REVEAL (APARICIÓN) ---
const revealObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
        if (entry.isIntersecting) {
            entry.target.classList.add('active');
        }
    });
}, { threshold: 0.1 });

document.querySelectorAll('.reveal').forEach(el => revealObserver.observe(el));
```

5. Efecto de Distorsión "Glitch" (CSS Avanzado)

En los títulos principales se aplicó un efecto visual que simula una interferencia de monitor antiguo. Se logró clonando el texto mediante los pseudo-elementos ::before y ::after, aplicándoles colores diferentes (cian y rosa) y animando la propiedad clip-path: inset() para ocultar y mostrar franjas del texto de forma errática.

- **Implementación en el código (styles.css):**

CSS

.glitch::before {

content: attr(data-text); position: absolute; left: -2px;

color: #00f3ff;

```
    animation: glitch-1 2s infinite linear alternate-reverse;
}
@keyframes glitch-1 {
    0% { clip-path: inset(20% 0 80% 0); }
    50% { clip-path: inset(40% 0 50% 0); }
    100% { clip-path: inset(10% 0 30% 0); }
}
```

- **Resultado:**





6. Sistema de Partículas Dinámico: Interfaz Neuronal (Canvas API)

Para el *sidebar* de la sección de "Carta de Presentación", se programó una animación de red neuronal que simula conexiones de datos en tiempo real. A diferencia de las animaciones CSS tradicionales, esta se implementó utilizando la API de Canvas de HTML5 para garantizar un alto rendimiento (60 FPS) sin sobrecargar el DOM con múltiples elementos.

- **Implementación en el código (script.js y styles.css):**

JavaScript (Lógica de partículas y conexiones):

```
// Cálculo de proximidad y dibujo de líneas (Conexiones neuronales)
function connect() {
    for (let a = 0; a < particlesArray.length; a++) {
        for (let b = a; b < particlesArray.length; b++) {
            let distance = ((particlesArray[a].x - particlesArray[b].x) ** 2)
+
                        ((particlesArray[a].y - particlesArray[b].y) ** 2);
            if (distance < (canvas.width / 7) * (canvas.height / 7)) {
                // La opacidad de la línea depende de la cercanía entre nodos
                ctx.strokeStyle = 'rgba(148, 163, 184,' + (1 -
distance/10000) + ')';
                ctx.lineWidth = 1;
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(particlesArray[a].x, particlesArray[a].y);
                ctx.lineTo(particlesArray[b].x, particlesArray[b].y);
                ctx.stroke();
            }
        }
    }
}
```

CSS (Posicionamiento de fondo):

```
CSS
#neural-canvas {
    position: absolute;
    top: 0;
```

```
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: 0; /* Capa de fondo */
    pointer-events: none; /* No interfiere con la interacción del usuario
*/
    opacity: 0.5;
}
```

- **Resultado:** Se obtiene una interfaz viva y técnica que actúa como una capa de profundidad secundaria tras la información profesional. Los nodos se desplazan de forma autónoma y generan enlaces dinámicos al aproximarse entre sí, reforzando la identidad visual Cyber-Industrial y demostrando un dominio avanzado de la manipulación lógica con Vanilla JavaScript.

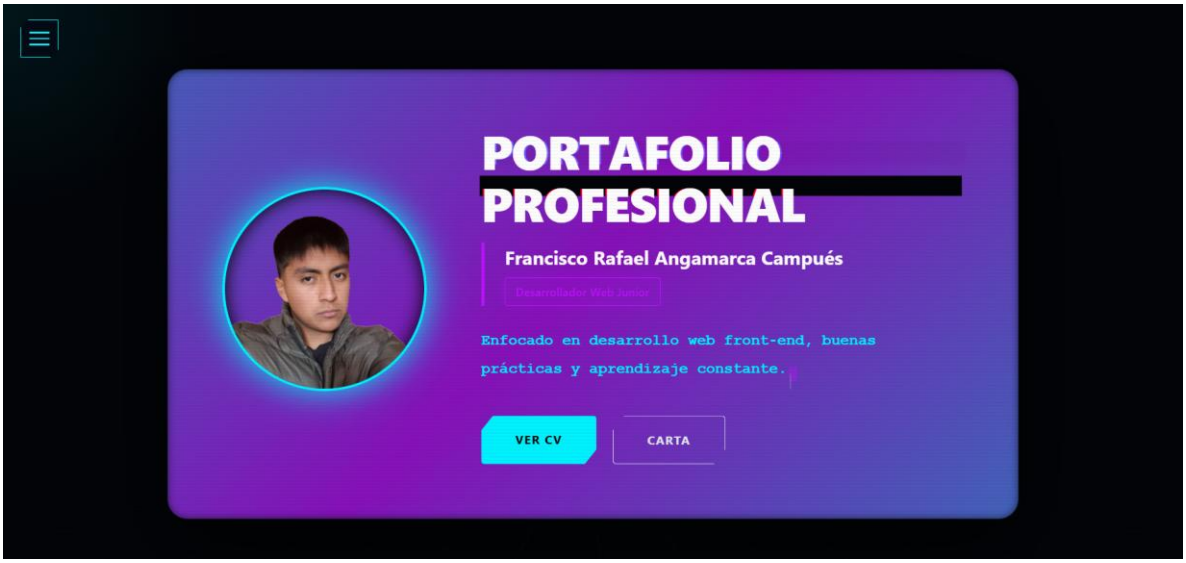


7. RESULTADOS

El resultado final es un sitio web completamente funcional. A continuación, se presentan las vistas principales:

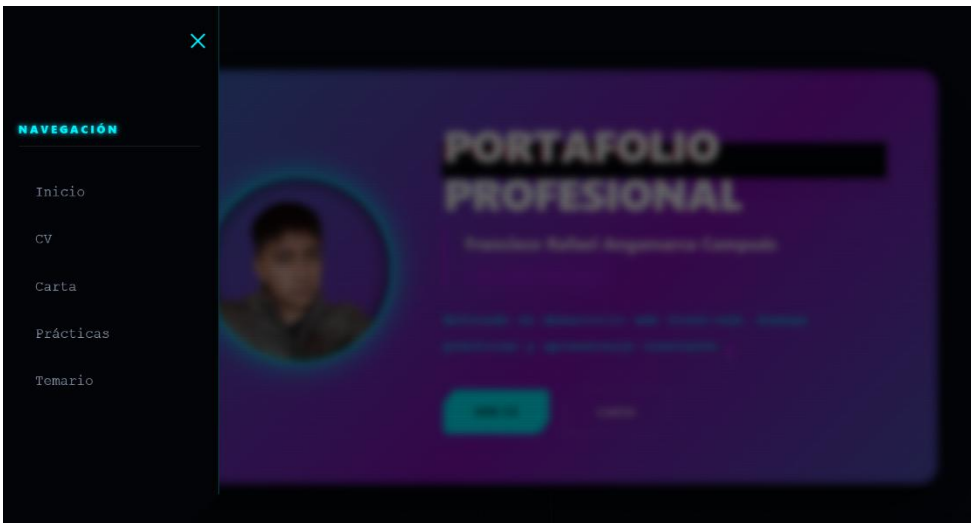
Vista de Escritorio (Pantalla Principal):

Se aprecia el efecto de color en la tarjeta, animación de la imagen con titulo en efecto glitch, texto con animación de escritura y la disposición clara de la información.



Menú de Navegación Lateral:

El menú desplegable cuenta con el diseño de esquinas cortadas y funcionalidad de auto-cierre.



Ventanas Modales (Detalle de Proyectos):

Al hacer clic en "Ver Caso", se despliega una ventana con información detallada sin salir de la página.



Tarjetas cambiables en temarios

Se puede desplazar entre varias tarjetas en el mismo espacio.



8. DISCUSIÓN

La implementación del estilo "Cyber-Industrial" presentó desafíos, especialmente en el uso de clip-path, ya que esta propiedad recorta también las sombras estándar (box-shadow). Para solucionar esto, se optó por utilizar filter: drop-shadow, que sigue la silueta del recorte, logrando el efecto de elevación deseado.

Asimismo, la integración de la librería Lenis para el scroll suave mejora significativamente la experiencia de usuario, dando una sensación de fluidez y "peso" a la navegación que encaja con la temática futurista.

9. CONCLUSIONES

La realización de este portafolio ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso:

1. **Dominio de CSS:** Se ha demostrado que es posible crear interfaces complejas y visualmente impactantes sin necesidad de librerías externas como Bootstrap, lo que optimiza el rendimiento.
2. **Lógica de Programación:** La implementación del menú lateral y los modales mediante JavaScript ha reforzado la comprensión de la manipulación del DOM y los eventos.
3. **Identidad Profesional:** El resultado no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta real para la inserción laboral.

Como mejora futura, se plantea la posibilidad de añadir un backend para que el formulario de contacto envíe correos electrónicos reales y un modo de "alto contraste" para accesibilidad.

10. BIBLIOGRAFÍA

- **MDN Web Docs (Mozilla):** Documentación oficial sobre CSS Grid, Flexbox y Clip-path.
- **W3Schools:** Referencias para etiquetas HTML5 semánticas.
- **GitHub Studio Freight / Lenis:** Documentación para la implementación del scroll suave.
- **CSS-Tricks:** Guías sobre animaciones y keyframes.

12. ANEXOS (CÓDIGO FUENTE)

Script.js (Lógica del Menú):

JavaScript

```
document.addEventListener('click', (event) => {
    const isClickInsideMenu = sidebar.contains(event.target);
    const isClickOnButton = hamburger.contains(event.target) || event.target === menuToggle;
    if (menuToggle.checked && !isClickInsideMenu && !isClickOnButton) {
        menuToggle.checked = false;
    }
});
```